30 АНАЛОГ

Инфузория-туфелька размножается делением на 2 части.
После 5-кратного деления инфузорий стало 640.
Сколько было первоначально?

****

31 АНАЛОГ

В чашке Петри масса колонии микроорганизмов 13 мг.
Каждые 45 минут масса увеличивается в 2 раза. Найдите массу через 135 минут.

****

32 АНАЛОГ

Радиоактивный изотоп: масса уменьшается вдвое каждые 5 минут.
В начале масса 640 мг.
Найдите массу через 40 минут.

****

33 АНАЛОГ ·

Под колоколом давление воздуха 625 мм рт. ст.
Каждую минуту насос откачивает 30% воздуха.
Найдите давление через 3 минуты (округлить до целого).

****

34 АНАЛОГ

Юля бросила теннисный мячик об асфальт.
После первого отскока он подлетел на 450 см, после каждого следующего отскока высота становится в 3 раза меньше предыдущей.
После какого по счёту отскока высота станет меньше 20 см?

****

35 АНАЛОГ

Бактерия в организме к концу каждой 20-й минуты делится на две.
Каждая новая бактерия делится через следующие 20 минут и т. д.
Сколько времени (в минутах) нужно, чтобы число бактерий, образовавшихся из одной, превысило один миллион?

****

35 АНАЛОГ

Бактерия в организме к концу каждой 20-й минуты делится на две.
Каждая новая бактерия делится через следующие 20 минут и т. д.
Сколько бактерий будет через 4 часа,
если по истечении четвёртого часа в организм попала ещё одна бактерия?

****

36 АНАЛОГ

Бета-распад:
каждые 9 минут половина атомов изотопа А превращается в изотоп Б, общая масса при этом сохраняется.
В начале масса изотопа А 400 мг.
Найдите массу изотопа Б через 36 минут.

****

37 АНАЛОГ

Бизнесмен Бубликов получил в 2000 году прибыль 5000 руб.
Каждый год прибыль увеличивалась на 300% относительно предыдущего.
Сколько он заработал за 2003 год?

****

38 АНАЛОГ

Клиент взял кредит 100 000 руб. на 3 года под 10% годовых.
Проценты ежегодно начисляются на текущую сумму, весь долг возвращается в конце срока.
Какую сумму он вернёт?

****

40 АНАЛОГ

В полночь в организме начинает накапливаться ядовитое вещество, каждые 3 часа количество попавшего вещества удваивается.
В период с 6 до 9 часов попало 0,0008 г вещества.
Сколько граммов вещества накопится за сутки (с полуночи до полуночи)?

****

41 АНАЛОГ

Митя играет в игру. Начинает с 0 очков.
Для перехода на следующий уровень ему нужно ≥50 000 очков.
После 1-й минуты добавляется 2 очка, после 2-й — 4, после 3-й — 8 и т. д., каждый раз добавляемое число очков удваивается.
Через сколько минут он перейдёт на следующий уровень?

****

42 АНАЛОГ - сумма

Воину платят за раны:
за первую 2 копейки, за вторую 4 копейки, за третью 8 копеек и т. д. (каждый раз вдвое больше).
Всего воин получил 2046 копеек.
Сколько ран он получил?

****

43 АНАЛОГ - сумма

Легенда о шахматах: на первую клетку кладут 1 зерно пшеницы, на каждую следующую вдвое больше, чем на предыдущую.
Падишах дал один мешок пшеницы массой 50 кг.
Масса одного зерна 0,04 г.
На какой клетке доски пшеница в мешке закончится?